

INOVANCE ROBOT 소개

1

이노벤스 로봇 제품군

PART 1

1. 현재는 SCARA, 6-axis 로봇 두 제품만 판매하고 있습니다.
2. 협동 로봇, Delta(거미) 로봇은 판매하지 않습니다.



SCARA 로봇

- 4축으로 구성된 수평 다관절 로봇
- 6축 다관절 로봇보다 빠르고, 정밀하게 제어가 가능
- Pick & Place 작업에 특화



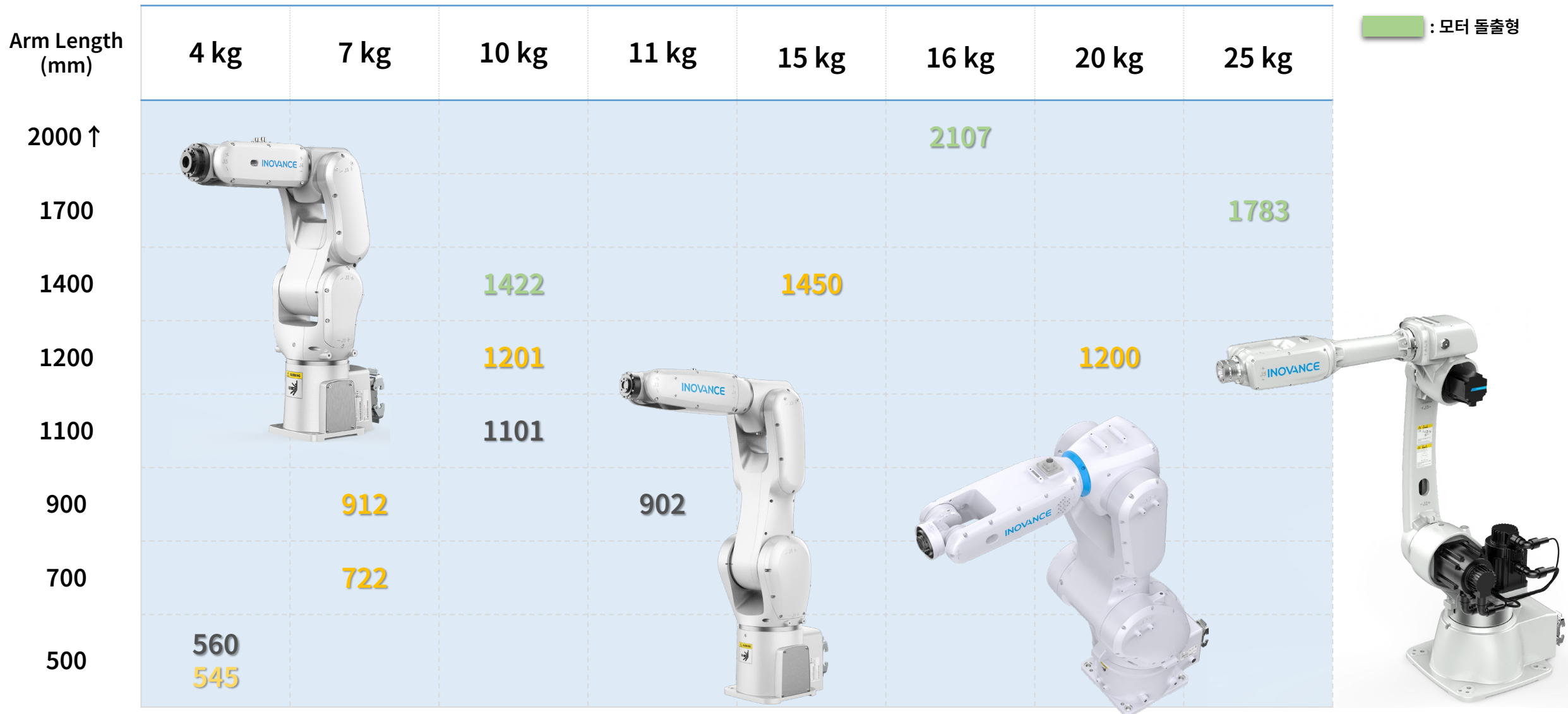
6축 수직 다관절 로봇

- 6축으로 구성되어 많은 자유도를 가지고 있음
- 팔레타이징, 용접, 조립 등 다양한 분야에 적용 가능

1. 현재는 4~25kg 라인업이 존재하지만 디스플레이 전용 모델은 ~20kg 까지 존재합니다. (중공형 + 클린 Class 4 사양)

 : 중공형 모델
(Hollow wrist)

 : 모터 돌출형



형번	IR-R4H-2SV	IR-R7H-2SV	IR-R10H-2SV	IR-R15H-2SV	IR-R20H-2SV
최대 부하	4kg	7kg	10kg	15kg	20kg
팔 길이	545mm	722.3/911.9mm	1201mm	1450mm	1200mm
중공 지름	21Ø	24Ø	24Ø	23Ø	23Ø
내장 솔레노이드 밸브 개수 (양솔)	2	2	2	2	2
로봇 Arm IO	20 pin (12 + 8)	42 pin (17 + 17 + 8)	42 pin (17 + 17 + 8)	41 pin (24 + 17)	41 pin (24 + 17)
공압 직관 개수	4Ø x 1	4Ø x 1	4Ø x 1	6Ø x 1	6Ø x 1

IR - R 4 H - 40 S - 2SV - INT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 이노벤스 로봇

② 로봇 본체 구분

S	기본형 스카라
R	6축 다관절
TS	천장형 스카라

③ 최대 하중

4	4kg
10	10kg
11	11kg
16	16kg
25	25kg

④ 로봇 본체 옵션

-	기본형
H	J6 중공형

⑤ 팔 길이

54	545.7mm
56	560.6mm
140	1400mm
170	1700mm
200	2000mm
210	2100mm

⑥ 설치 환경

S	표준 환경
P	고보호(IP67)

⑦ 디스플레이 전용 사양

-	Arm IO 최대 17pin 내장 솔레노이드 없음
2SV	Arm IO 최대 42pin 지원 내장 솔레노이드 최대 2개



* 로봇 케이블 3, 5, 10, 15m (Flexible cable) 선택 가능

IRCB 501 - B - 6 K D - INT

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① 이노벤스 로봇 캐비닛

② 컨트롤러 시리즈

501

소/중형 로봇

③ 디스플레이 전용

- INT 기본 모델

B 디스플레이 전용

④ 로봇 본체 구분

4

SCARA

6

6-Axis

⑤ 컨트롤러 용량

6 K

R4H ~ R20H

⑥ 입력 전압

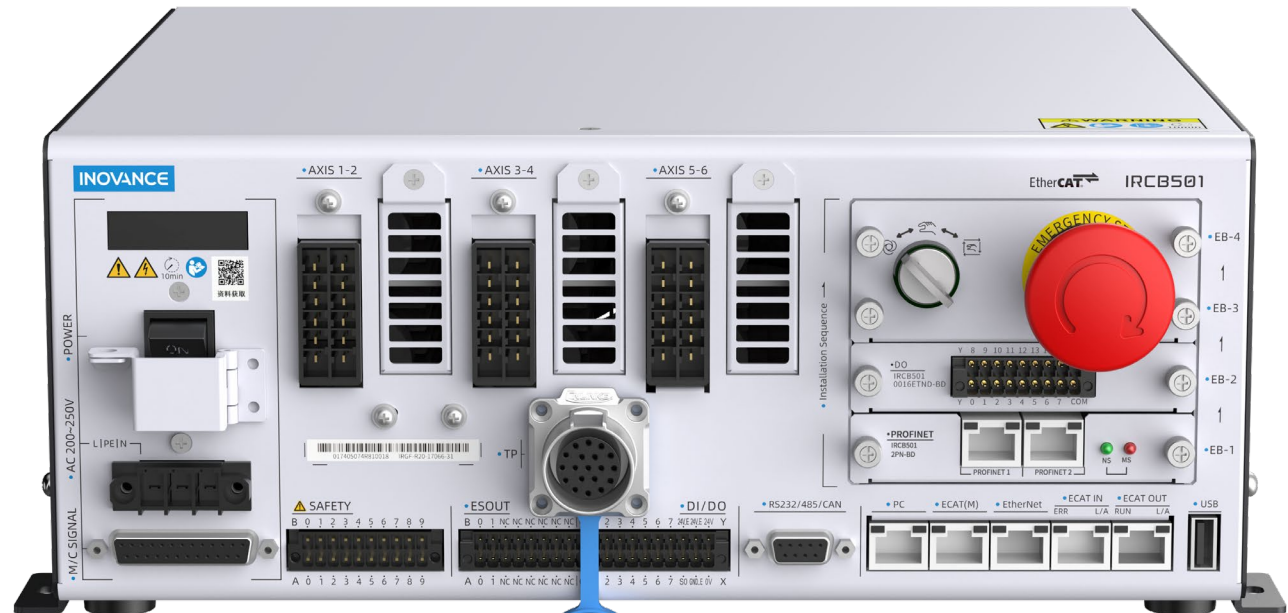
D

단상 220 VAC

⑦ 모델

- 중국 내수 모델

INT 해외 수출 모델



컨트롤러에는 DIO 기본 8/8점 내장되어 있습니다.

이노벤스 로봇 옵션

PART 2

1. 펜던트는 동봉되지 않으며 추가로 구매해야 합니다.
2. 확장 카드 장착 가능 슬롯은 4개이며, 보다 더 많은 설치를 원할 경우 EtherCAT을 이용한 리모트 커플러를 지원합니다 (GL20 시리즈)

Teach Pendant



Expansion Card

최대 확장 가능 카드 슬롯 : 4개

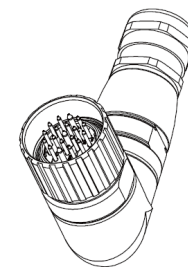


Teach Pendant Model	IR-TP200-L5-INT
cable length	5, 10, 20, 30m
screen	7-inch TFT-LCD, Touch screen operation, function keys
IP rating	IP54

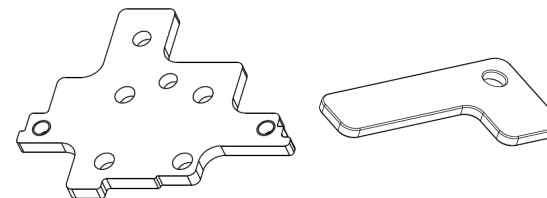
Expansion Card Model	IRCB501-0016ETND-BD	IRCB501-1600END-BD	IRCB501-2ENID-BD	IRCB501-2PN-BD	IRCB501-FS-01-BD	IR-EC-CCLINK
Description	General I/O expansion card with 16 NPN outputs	General I/O expansion card with 16 inputs	2-channel differential input incremental encoder expansion card	PROFINET expansion card	Safety function expansion card	CC-LINK expansion card
Matching controller	IRCB501 Series,IRCB501 High-protection Series					

1. 6-Axis (All)

1) I/O 배선 커넥터 & 케이블

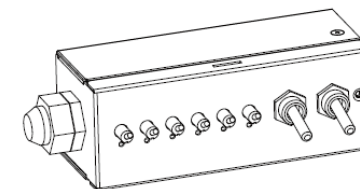


2) 영점 보정 툴

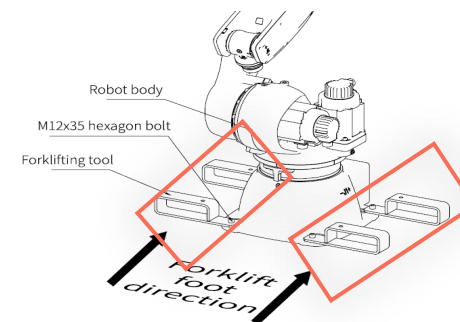


2. 6-Axis (10-140, 16, 25kg)

1) 모터 브레이크 강제 해제 스위치 박스



2) 지게차 사용 브라켓



이노밴스 로봇 소프트웨어 소개

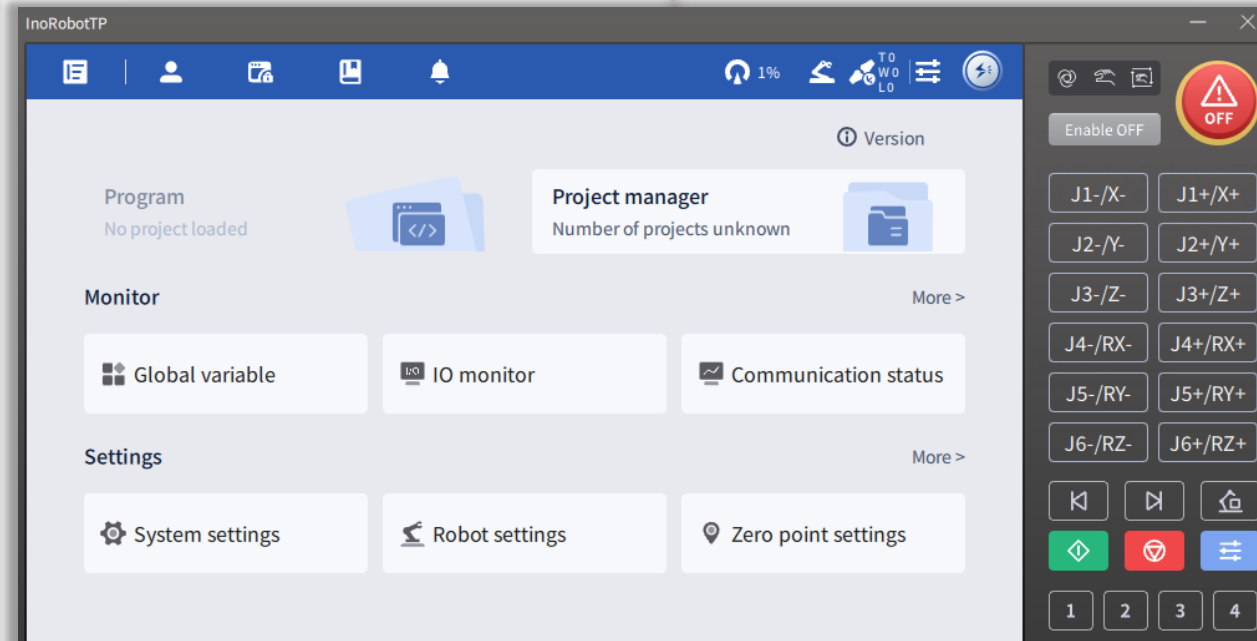
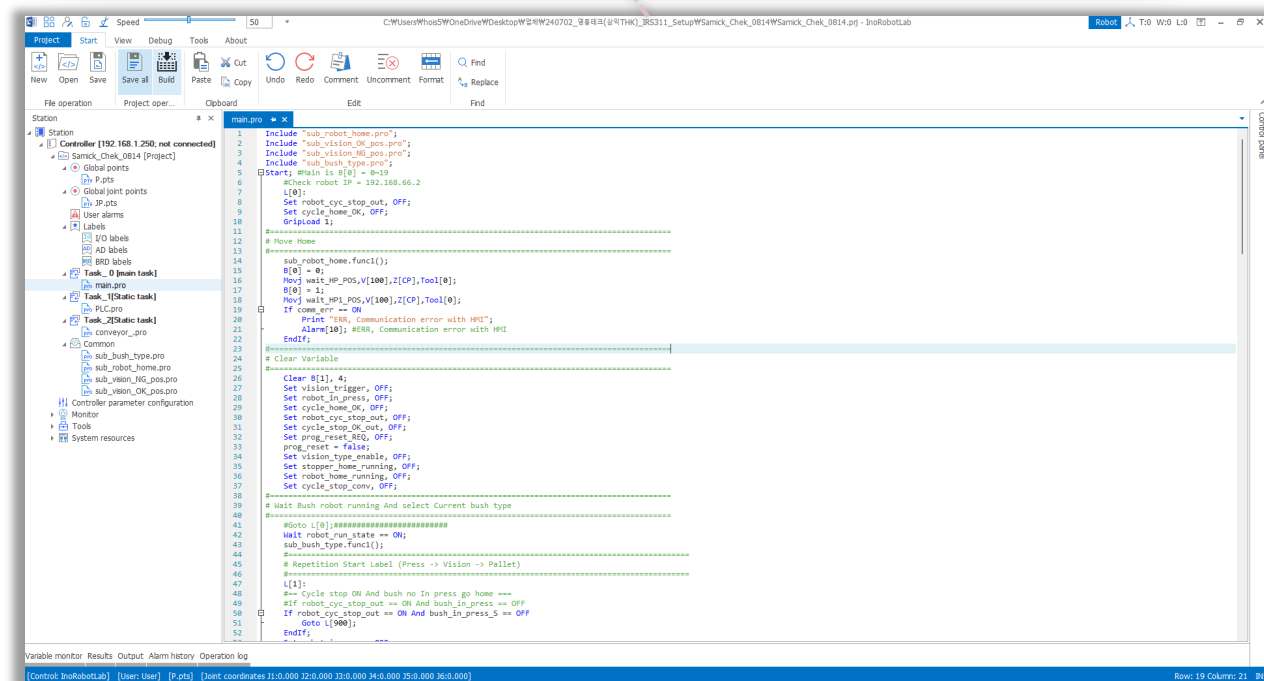
PART 3

InoRobotLab

- 로봇 컨트롤러와 연결되지 않아도 프로그래밍이 가능한 오프라인 소프트웨어
- Trace 측정 가능
- 문법 자동 완성 및 힌트 등 다양한 기능

InoRobotTP

- 펜던트 UI와 동일하게 구성된 PC 소프트웨어
- 펜던트와 동일한 기능을 하기 때문에 컨트롤러에 연결된 상태에서만 사용 가능
- 마법사 형식의 프로그래밍으로 손쉬운 프로그래밍이 가능



< InoRobotLab >

< InoRobotTP >

1. INOVANCE 프로그램 언어는 자체개발 되어 다른 이름을 가지고 있지 않습니다.
2. 언어는 C언어와 같은 PC 프로그램 언어와 흡사합니다.

```

2   Include "sP01_Tray_Get.pro";
3   Include "sP02_Tray_Get.pro";
4   Include "sP03_Tray_Get.pro";
5   Start;
6   L[0]:
7       ybCur_process_sel = 0;
8       Velset Rate[xwSet_speed];
9       Switch xbProcess_sel
10      case 0: #Initial Signal & Home position
11          If xRobot_homing
12              s01_initial.Init_move_home();
13              s01_initial.Init_signal();
14          EndIf;
15          Break;
16      case 1:
17          sP01_Tray_Get.P1_main();
18          Break;
19      case 2:
20          sP02_Tray_Get.P2_main();
21          Break;
22      case 3:
23          sP03_Tray_Get.P3_main();
24          Break;
25      EndSwitch;
26      Delay T[0.1];
27      Goto L[0];
28  End;
29

```

```

1   Func P1_main()
2       #=====
3       # Signal Initial
4       #=====
5       L[0]:
6       ybCur_process_sel = 1;
7       OutW[33] = 0; #Process, Vac, Gripper All Off
8       B_T_num = 0; #Tool No (Default 0)
9       B_W_num = ybCur_process_sel;
10      #=====
11      # Signal wait Loop
12      #=====
13      While True
14          If xProcess_start
15              Work_start();
16          ElseIf xProcess_exit
17              Work_exit();
18              Break;
19          ElseIf xProcess_restart
20              Work_restart();
21          EndIf;
22          Delay T[0.1];
23      EndWhile;
24  EndFunc;
25  #=====
26  # Process Start
27  #=====
28  Func Work_start()
29      Print "P1 - Tray Get Start";
30      #=====
31      # Signal
32      #=====
33      Set yProcess_starting,ON;
34      PR[0] = (xwSet_offset_X.Int/10000,xwSet_offset_Y.Int/10000,xwSet_
35      #=====
36      # Move
37      #=====
38      B_Cur_pos = 100;

```

특장점

PART 4

1. PROFINET, CC-Link를 제외한 다른 프로토콜은 모두 기본 내장 지원합니다.

EtherCAT®

EtherNet/IP™

Modbus TCP

Modbus RTU

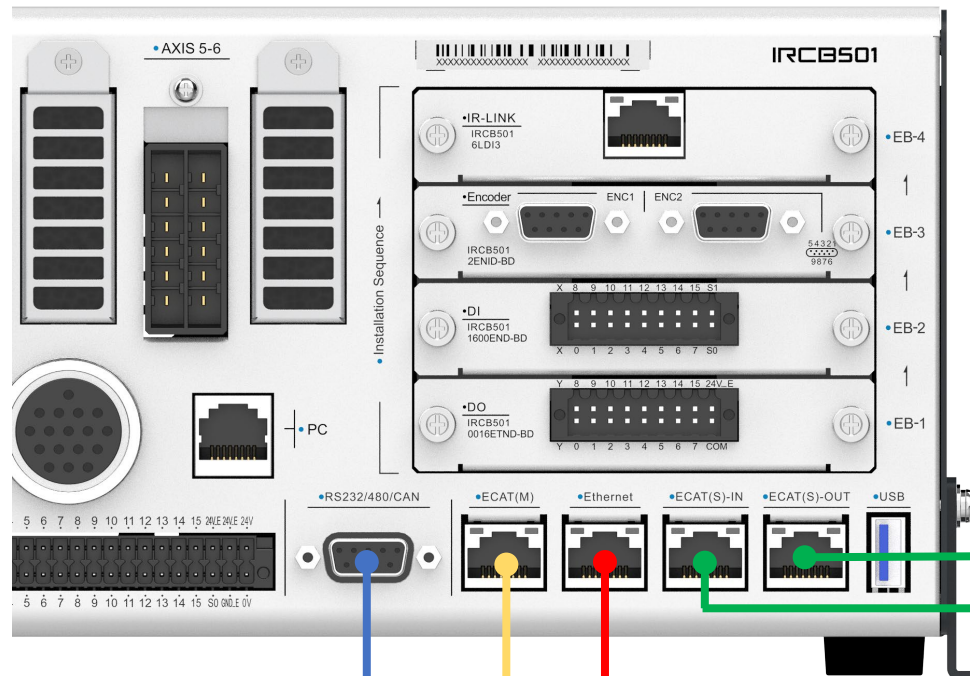
CANopen

PROFI®
NET (옵션)

CC-Link (옵션)

TCP/IP
Socket

MC
Melsec
Communication
Protocol



EtherCAT
다른 슬레이브 기기



EtherCAT
마스터 & 슬레이브 기기



Modbus-RTU(485)
마스터 기기



EtherCAT 슬레이브
INOVANCE 서보 (외부 축)



비전 TCP/IP Socket
비전



EtherNet 기반 통신(MC, EIP, TCP)
마스터&슬레이브 기기

1. API를 내장 지원하며 VB, VC, C#, LabView 등 라이브러리 제공 및 Socket 통신으로Dll 파일 없이 직접 제어 가능 (Python, Linux, 등)
2. Remote IO 기능을 활용하여 PLC, HMI와 필드버스 통신으로 HMI에 펜던트 화면을 구성할 수 있습니다.
 - 1) 변수 조작, 티칭 (JOG), 수동 위치 이동 (Mov J or L), 위치 수정 등 조작 가능

ROBOT OPERATION

CONTROL PANEL

POINT DATA

USER CONFIG

COMM.

CONTROL

ENABLE

STOP

E-STOP

ROBOT MODEL: Scara_A

SPEED: 1

COORD: WORLD

TOOL: 1

USER: 1

JOG

X-

X+

Y-

Y+

Z-

Z+

A-

A+

B-

B+

C-

C+

POSITION

X 323.709 mm

Y 8.036 mm

Z -8.701 mm

A -63.755 deg

B 0.000 deg

C 0.000 deg

MODE

JOG DISTANCE: ☒ CONTINUOUS ☐ SHORT ☐ MEDIUM ☐ LONG

RUN MODE: ☒ TEACH ☐ PLAYBACK

PROGRAM SELECT:

CONTROL

GET CONTROL

RESET

START

PAUSE

STOP

ENABLE

E-STOP

MODIFY POINT

MONITOR

HMI SIMPLE TEACH PENDANT

RUN SPEED SETTING

SPEED PERCENTAGE

J1/X

J2/Y

J3/Z

J4/A

CURRENT POSITION

CURRENT COORDINATE SYSTEM NO.

STATUS

STATUS INDICATORS

DISABLED

NOT RUNNING

NOT STARTED

ILLEGAL STATUS

NOT E-STOP

NO FAULT

SERVO OK

FAULT CODE

AUTO MODE

FRONT COVER PROG.

REAR COVER PROG.

CURRENT PROG.

RUN

PAUSE

STOP

E-STOP

CLEAR ALARM

MANUAL MODE

COORDINATE SYS SETTING

J1/X-

J1/X+

J2/Y-

J2/Y+

J3/Z-

J3/Z+

J4/A-

J4/A+

NOT SELECTED

ENABLE

ENABLE

JOG MODE

CONTINUOUS JOG

INCHING JOINT STEP

INCHING LINEAR STEP

DIRECT MOVE MODE

MovJ

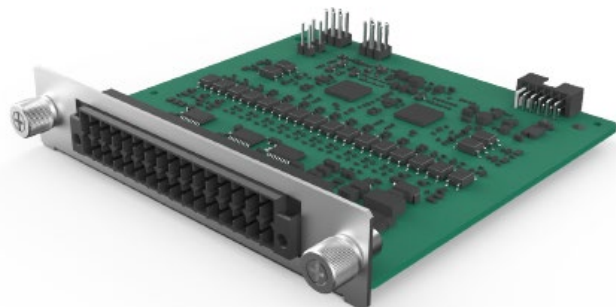
MOVE POINT NO.

NOT AT POSITION

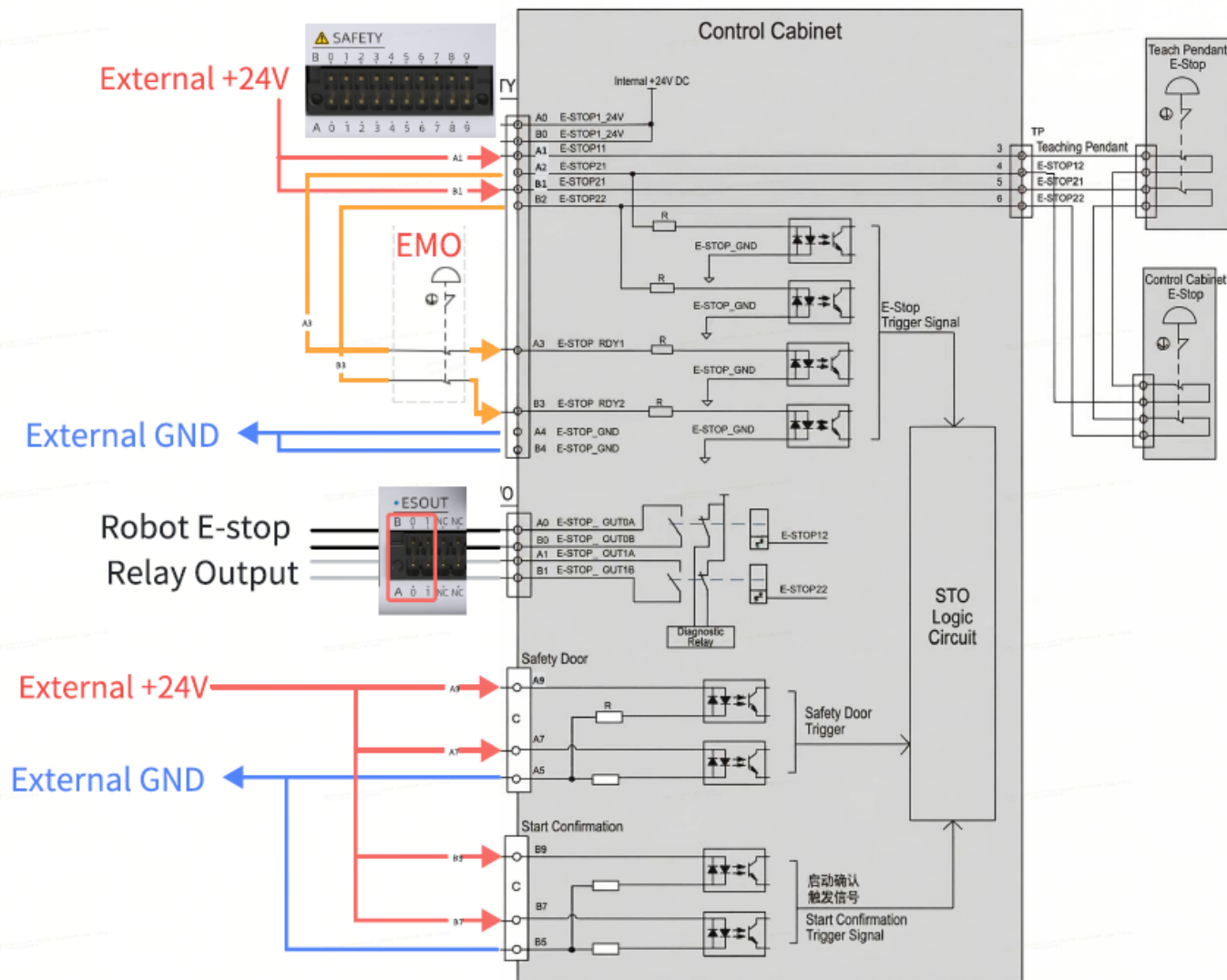
DIRECT MOVE TO P

DIRECT MOVE TO P POINT

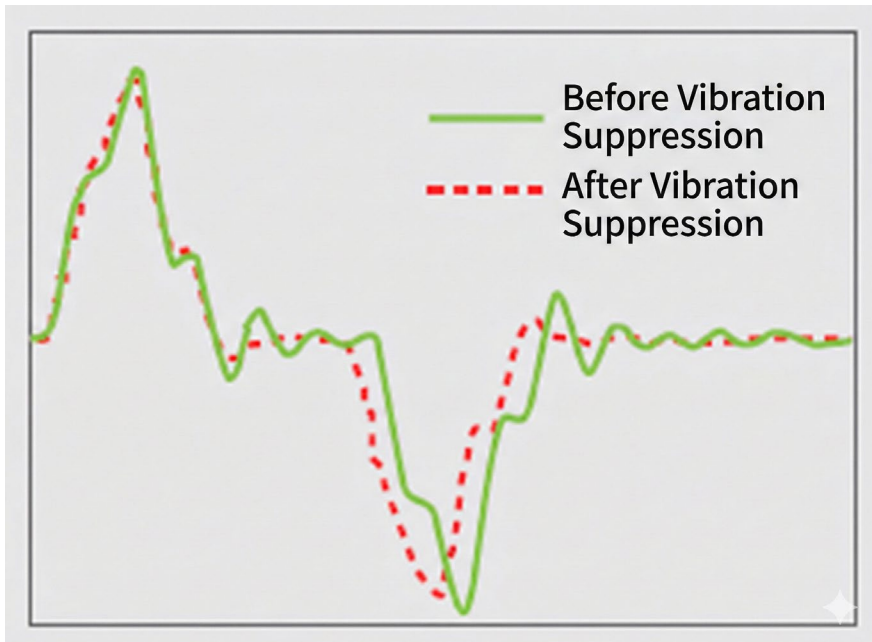
- ### 외부 전원 사용 시 권장 배선도
- 로봇 제어기 전원 OFF 시 설비 MC OFF 안됨


19012414A00

Functional Safety Expansion Card User Guide



1. 로봇 내부에 자이로스코프 센서를 부착하여 로봇 끝단에서 발생하는 진동을 억제합니다.
2. 자체 개발한 진동 억제 자가학습 알고리즘을 적용하여 이동 중 진동을 억제합니다.



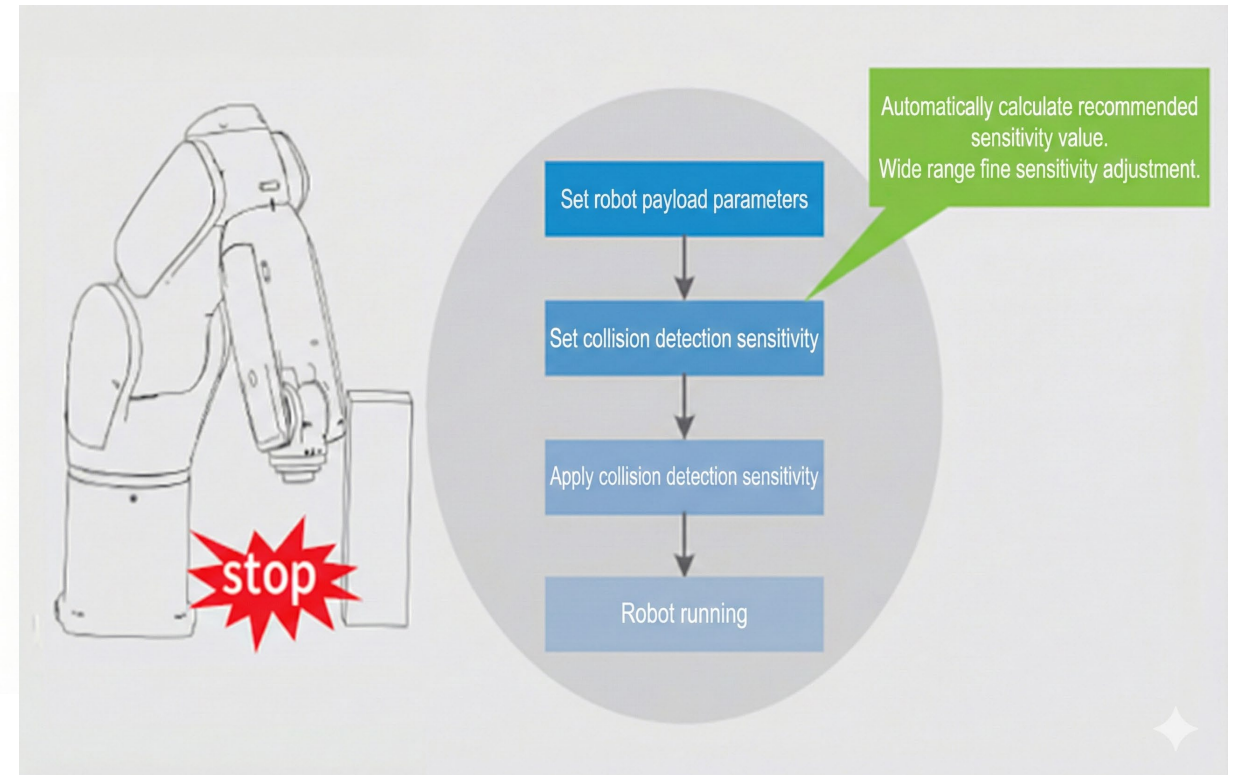
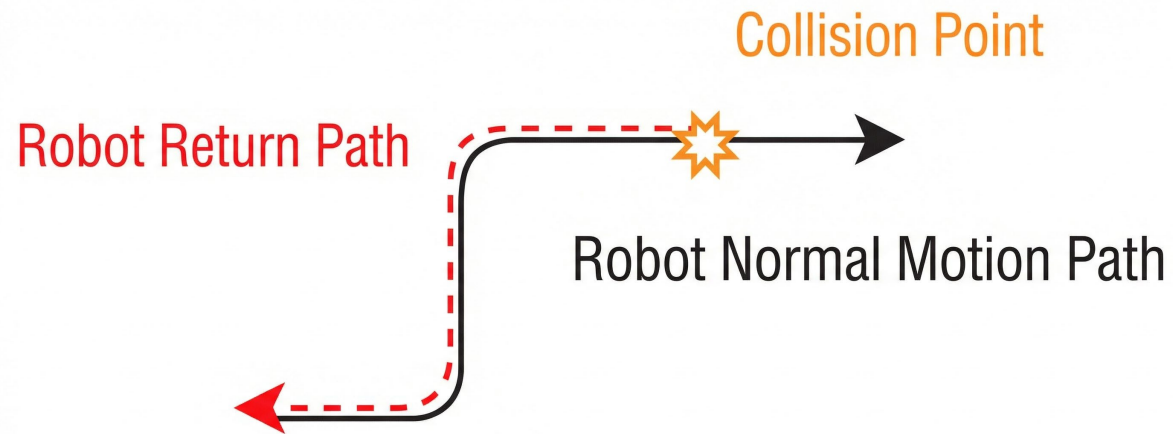
<진동 억제 전>



<진동 억제 후>



1. 로봇은 충돌을 감지할 수 있으며, 충돌을 감지하면 빠른 정지를 통해 로봇 손상을 방지합니다.
2. 충돌을 감지하면 과열 및 과부하를 보호하기 위해 원래 경로의 일정 값을 후퇴하여 정지합니다.



1. 엔코더 배터리, 구리스, 벨트 등 소모품의 수명을 미리 예측할 수 있습니다.

Controller parameter configuration

Robot settings

Zero settings

Installation parameters

Peripheral configuration

Motion parameters

Control parameters

Workspace

System settings

System backup and load

Control permission

Safety door-triggered stop mode

Flying trigger I/O

Network configuration

Time settings

Emergency stop trigger method

Emergency stop mode

Arm parameter offset mode

Program quantity settings

Start button work mode

Line number reset policy

Remote stop strategy

Robot maintenance

Miscellaneous

Debug

Robot maintenance

Refresh

	Axis number	Last maintenance time	Current status	Solution	Remaining time (hours)	Loss percentage
Encoder						
Battery						
☐	-	-	Normal	-	18000	-
Reducer						
Grease						
☒	J1	-	Normal	-	1	-
☐	J2	-	Normal	-	18000	-
☐	J3	-	Normal	-	18000	-
☐	J4	-	Normal	-	18000	-
☐	J5	-	Normal	-	18000	-
☐	J6	-	Normal	-	18000	-
Timing belt						
Use time						
☐	J3	-	Normal	-	4320	-
☐	J3	-	Normal	-	4320	-
☐	J6	-	Normal	-	4320	-

Maintenance backup

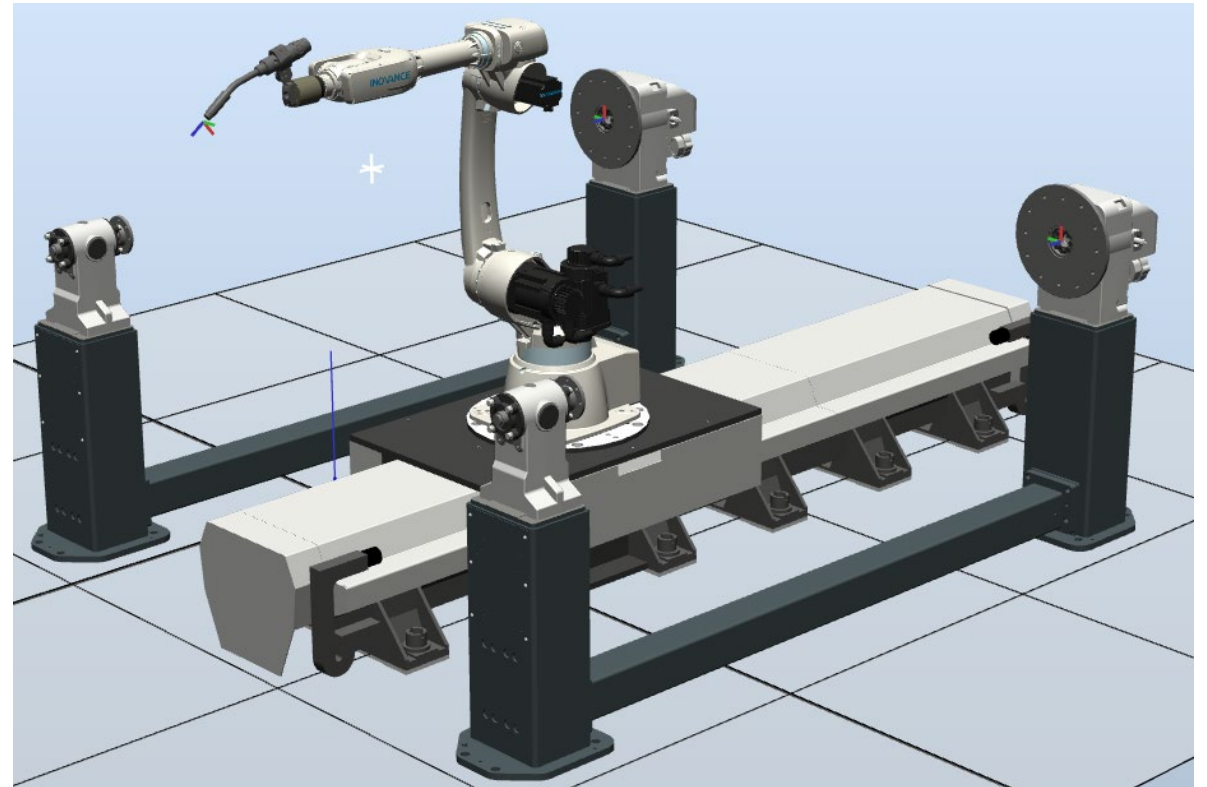
Load

Clear maintenance data

Modify threshold

Maintenance Settings

1. 최대 3축의 외부 축을 지원합니다.
2. 외부 축은 일반 범용 이더넷 서보 드라이브, 모터를 사용할 수 있어 별도의 옵션 없이 사용할 수 있습니다. (INOVANCE 서보 SV660N, 680N 지원)
3. 독립 축 지원 : 외부 축 혹은 J6 축을 속도 모드로 변경하여 연마와 같은 어플리케이션에서 별도의 툴 없이 사용할 수 있습니다.



INOVANCE

Forward, Always Progressing